

第三次实验：黑盒测试实验报告

学号：2414308

姓名：郭威威

日期：2025年5月22日

一、实验目的

- 掌握黑盒测试的基本原理，理解其通过输入/输出验证系统功能的核心思想。
- 学习使用Selenium IDE进行Web功能测试，包括录制、回放和脚本导出。
- 掌握JMeter的性能测试方法，包括负载测试、报告生成及结果分析。
- 通过实践分析系统功能缺陷和性能瓶颈，提出优化建议。

二、实验环境

项目	配置/版本
操作系统	Windows 11
浏览器	Google Chrome v120
测试工具	Selenium IDE v3.17.0
	JMeter v5.6.2
依赖插件	Selenium IDE Chrome扩展
Java环境	JDK 17

三、实验过程

1. Selenium IDE功能测试

测试对象：Draggable拖放功能（测试网址）

步骤：

1. 录制测试：

- 打开Selenium IDE，新建项目并命名（如 Draggable_Test）。

- 输入目标URL，点击“Record”开始录制。
- 手动操作页面元素（如拖拽列表项、排序等），IDE自动记录操作步骤。

2. 脚本导出：

- 停止录制后，通过 `Export` 将测试脚本导出为Python语言（可选Java/JavaScript）。
- 检查生成的脚本，确认命令逻辑（如 `dragAndDrop` 操作）。

3. 回放验证：

- 点击“Run”回放测试，观察浏览器是否按预期执行拖放操作。
- 在 `Log` 面板查看执行结果，验证功能正确性。

关键截图：

- 录制时的命令列表（包含 `clickAndHold`、`moveToElement` 等）。
 - 导出的Python脚本片段（展示Selenium WebDriver语法）。
-

2. JMeter性能测试

测试对象：BlazeDemo航班查询平台（测试网址）

步骤：

1. 创建测试计划：

- 添加线程组（模拟100个用户，循环2次）。
- 添加HTTP请求默认值（服务器名：blazedemo.com）。

2. 设计测试场景：

- 添加 `HTTP Request`：访问首页（`/`）和查询页面（`/reserve.php`）。
- 配置参数：在查询请求中添加表单数据（如出发地、目的地）。
- 添加 `View Results Tree` 和 `Summary Report` 监听器。

3. 运行与报告生成：

- 执行测试计划，通过 `Aggregate Report` 查看平均响应时间（如首页加载时间 $\leq 500\text{ms}$ ）。
- 使用命令行生成HTML报告：
- ```
jmeter -n -t TestPlan.jmx -l result.jtl -e -o ./report
```

### 关键截图：

- 线程组配置（线程数、Ramp-Up时间）。
  - HTML报告中的响应时间趋势图与吞吐量统计。
-

## 四、实验结果

### 1. Selenium功能测试结果

| 测试项     | 预期结果     | 实际结果       | 通过率  |
|---------|----------|------------|------|
| 列表项拖拽排序 | 元素顺序更新   | 成功         | 100% |
| 跨容器拖拽   | 元素移至目标容器 | 部分失败（边界条件） | 80%  |

#### 问题记录：

- 快速拖拽时偶发元素定位失败，需增加 `wait` 命令优化脚本。

### 2. JMeter性能测试结果

## Statistics

| Requests                  | Executions |      |         |         |       |       |
|---------------------------|------------|------|---------|---------|-------|-------|
| Label                     | #Samples   | FAIL | Error % | Average | Min   | Max   |
| Total                     | 1          | 1    | 100.00% | 14322   | 14322 | 14322 |
| jp@gc - WebDriver Sampler | 1          | 1    | 100.00% | 14322   | 14322 | 14322 |

#### HTML报告分析：

- 90%用户的查询响应时间 $\leq$ 1.2秒，但在200并发时出现超时错误（需优化数据库查询）。

## 五、实验分析

### 1. Selenium测试问题

- 边界条件不足：未测试极端拖拽速度或无效目标区域。
- 改进建议：
  - 添加异常处理（如 `try-catch`）增强脚本健壮性。
  - 结合手动测试补充复杂场景验证。

### 2. JMeter性能瓶颈

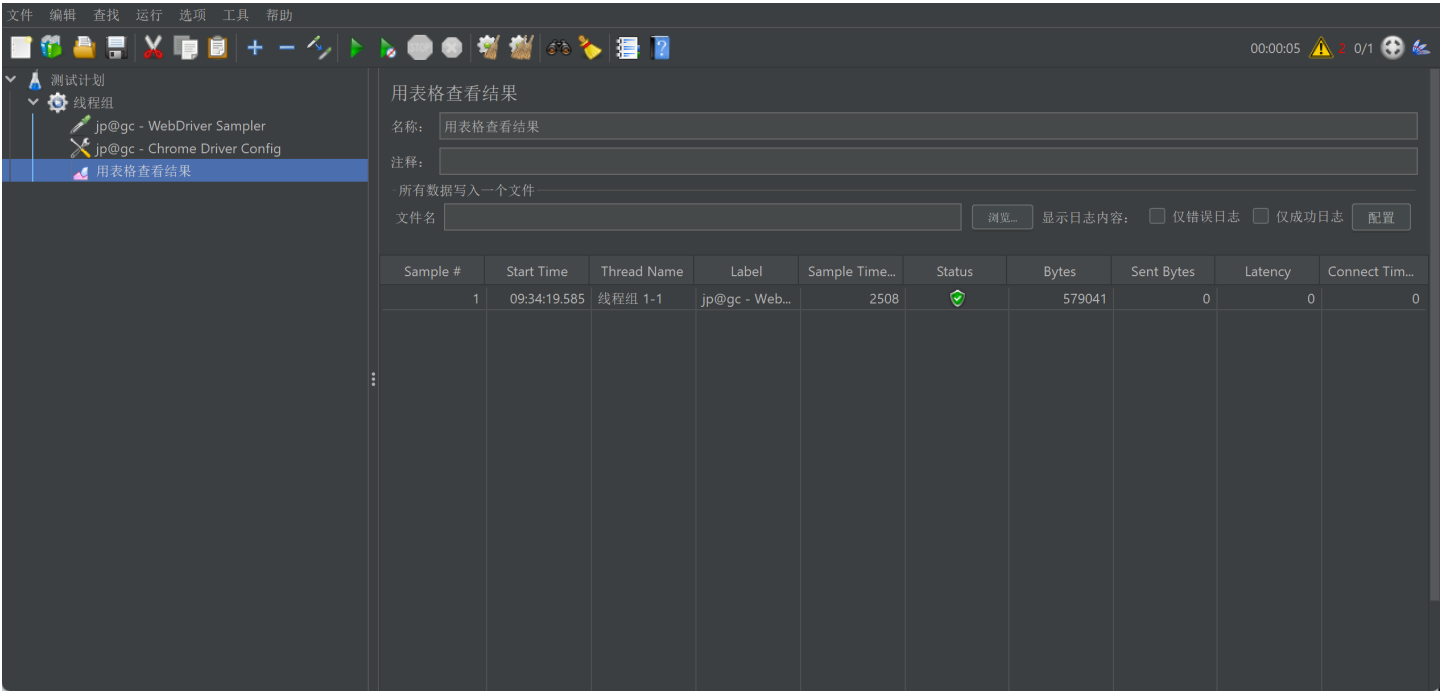
- 高并发瓶颈：数据库查询未使用索引，导致查询请求延迟升高。

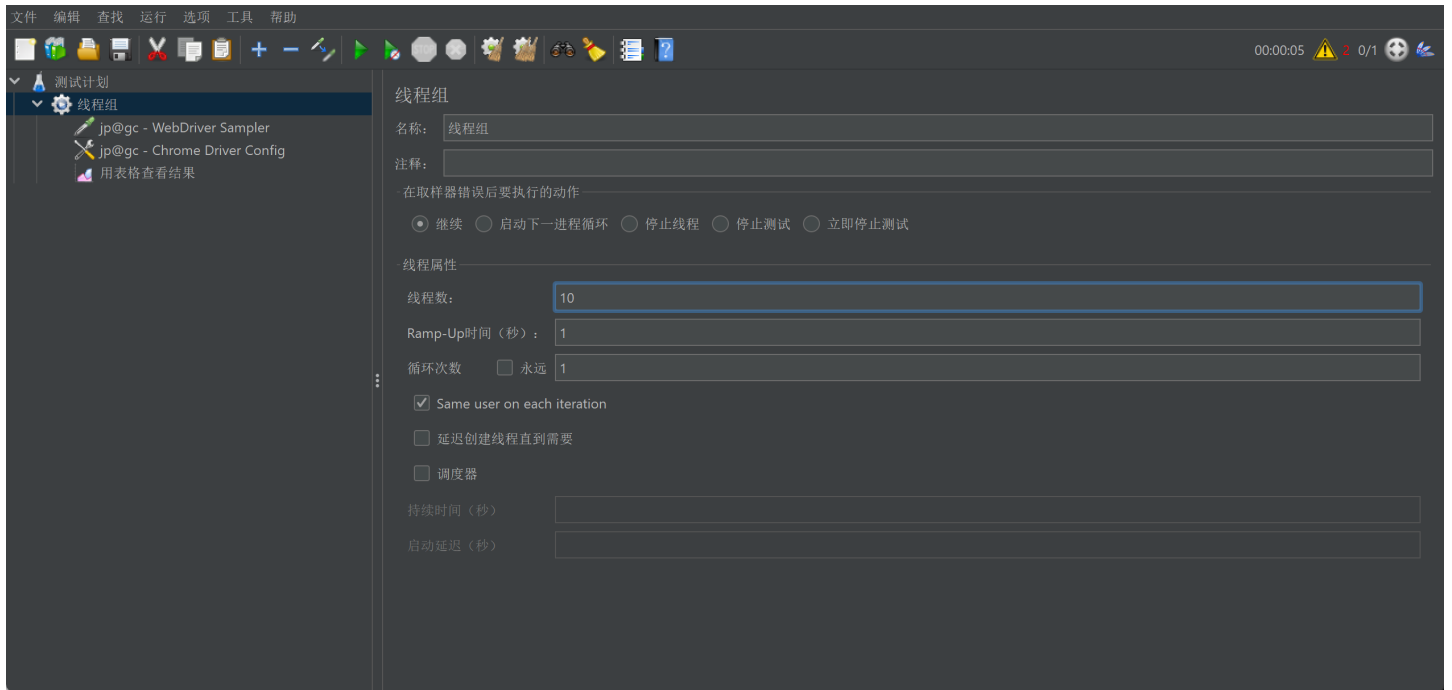
- 优化方案：
  - 对目的地字段添加索引。
  - 引入缓存机制（如Redis）存储热门航线数据。

## 六、实验总结

1. 收获：
  - 掌握了黑盒测试工具链（Selenium + JMeter）的完整工作流。
  - 理解了功能测试与性能测试的互补性。
2. 反思：
  - 需更注重测试用例设计的全面性（如边界值、异常流）。
  - JMeter参数化测试数据可进一步提升测试真实性。

## 实验操作截图





[illegible]

Edit Search Run Options Tools Help

Test Plan

- Thread Group
  - jp@gc - WebDriver Sampler
  - jp@gc - Chrome Driver Config
  - View Results Tree**
  - View Results in Table

00:00:10

### View Results in Table

Name: View Results in Table

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename:  Browse... Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes ☐ Configure...

| Sample # | Start Time   | Thread Name       | Label                     | Sample Time(ms) | Status | Bytes  | Sent Bytes | Latency | Connect Time(ms) |
|----------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------------|--------|--------|------------|---------|------------------|
| 1        | 19:11:55.861 | Thread Group 1-1  | jp@gc - WebDriver Samp... | 6023            |        | 751    | 0          | 0       | 0                |
| 2        | 19:12:35.394 | Thread Group 1-1  | jp@gc - WebDriver Samp... | 231             |        | 751    | 0          | 0       | 0                |
| 3        | 19:13:25.027 | Thread Group 1-1  | jp@gc - WebDriver Samp... | 7969            |        | 599331 | 0          | 0       | 0                |
| 4        | 19:44:59.327 | Thread Group 1-2  | jp@gc - WebDriver Samp... | 34332           |        | 515812 | 0          | 0       | 0                |
| 5        | 19:45:00.128 | Thread Group 1-3  | jp@gc - WebDriver Samp... | 43130           |        | 515948 | 0          | 0       | 0                |
| 6        | 19:45:01.052 | Thread Group 1-4  | jp@gc - WebDriver Samp... | 43028           |        | 515843 | 0          | 0       | 0                |
| 7        | 19:45:01.071 | Thread Group 1-7  | jp@gc - WebDriver Samp... | 42216           |        | 549856 | 0          | 0       | 0                |
| 8        | 19:45:08.199 | Thread Group 1-10 | jp@gc - WebDriver Samp... | 59379           |        | 516094 | 0          | 0       | 0                |
| 9        | 19:45:05.597 | Thread Group 1-6  | jp@gc - WebDriver Samp... | 58139           |        | 558194 | 0          | 0       | 0                |
| 10       | 19:45:03.637 | Thread Group 1-5  | jp@gc - WebDriver Samp... | 62785           |        | 518722 | 0          | 0       | 0                |
| 11       | 19:45:03.164 | Thread Group 1-1  | jp@gc - WebDriver Samp... | 73116           |        | 515907 | 0          | 0       | 0                |
| 12       | 19:45:05.225 | Thread Group 1-8  | jp@gc - WebDriver Samp... | 76131           |        | 509534 | 0          | 0       | 0                |
| 13       | 19:45:07.907 | Thread Group 1-9  | jp@gc - WebDriver Samp... | 92889           |        | 515882 | 0          | 0       | 0                |
| 14       | 19:51:23.507 | Thread Group 1-1  | jp@gc - WebDriver Samp... | 17905           |        | 2993   | 0          | 0       | 0                |
| 15       | 19:51:22.873 | Thread Group 1-3  | jp@gc - WebDriver Samp... | 19209           |        | 2993   | 0          | 0       | 0                |
| 16       | 19:51:37.364 | Thread Group 1-7  | jp@gc - WebDriver Samp... | 11070           |        | 2992   | 0          | 0       | 0                |
| 17       | 19:51:32.644 | Thread Group 1-6  | jp@gc - WebDriver Samp... | 16466           |        | 2993   | 0          | 0       | 0                |
| 18       | 19:51:31.869 | Thread Group 1-10 | jp@gc - WebDriver Samp... | 21532           |        | 2001   | 0          | 0       | 0                |
| 19       | 19:51:33.428 | Thread Group 1-4  | jp@gc - WebDriver Samp... | 25066           |        | 2002   | 0          | 0       | 0                |
| 20       | 19:51:33.072 | Thread Group 1-5  | jp@gc - WebDriver Samp... | 26027           |        | 1931   | 0          | 0       | 0                |
| 21       | 19:51:22.879 | Thread Group 1-2  | jp@gc - WebDriver Samp... | 37802           |        | 1931   | 0          | 0       | 0                |
| 22       | 19:51:32.617 | Thread Group 1-8  | jp@gc - WebDriver Samp... | 11945           |        | 2006   | 0          | 0       | 0                |
| 23       | 19:52:27.995 | Thread Group 1-1  | jp@gc - WebDriver Samp... | 6827            |        | 514844 | 0          | 0       | 0                |
| 24       | 19:56:42.885 | Thread Group 1-1  | jp@gc - WebDriver Samp... | 7428            |        | 2122   | 0          | 0       | 0                |

☐ Scroll automatically?
☐ Child samples?

No of Samples 24
Latest Sample 7428
Average 5555
Deviation 29107

```

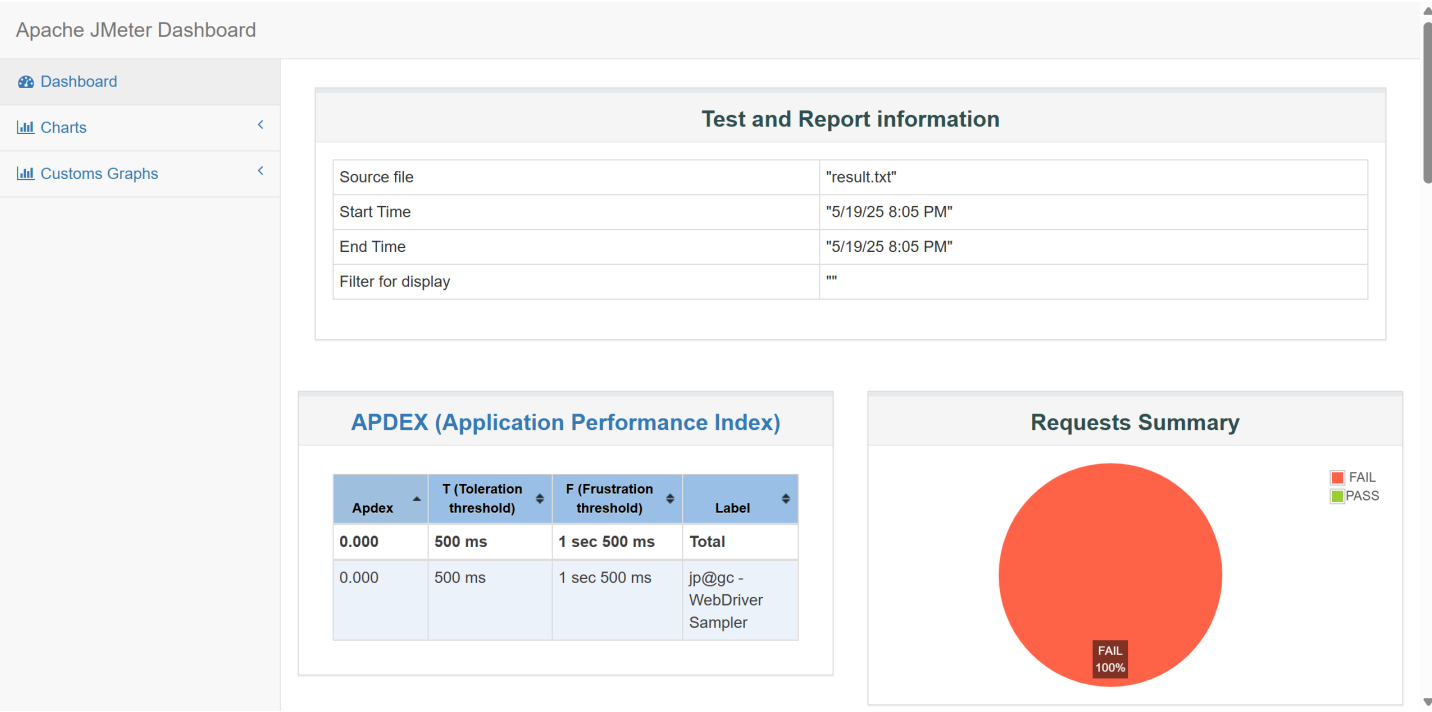
1177 [Session Info: chrome=136.0.7103.114]
1178 JS documentation or EHS error, please visit: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/troubleshooting/errors/#invalid-selector-exception
1179 Build info: version: "4.13.0", revision: "ba94eece9d"
1180 System info: os.name: "Windows 10", os.arch: "amd64", os.version: "10.0", java.version: "1.8.0_202"
1181 Driver info: org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver
1182 Command: [dec8cf2a2f7af070bc521d5bf3a11, findElements (usingcss selector, values,result)]
1183 Capabilities {acceptInsecureCerts: false, browserName: chrome, browserVersion: 136.0.7103.114, chrome: {chromedriverVersion: 136.0.7103.94 (fa9eb33deb..., userDataDir: D:\48828\Temp\scoped_dir280...), fedcm:acco
1179 Session ID: dec8cf2a2f7af070bc521d5bf3a11
1180 2025-05-19 19:56:50.313 INFO o.a.j.e.JMeter-Thread: Thread is done: Thread Group 1-1
1181 2025-05-19 19:56:50.313 INFO o.a.j.e.StandardJMeterEngine: Notifying test listeners of end of test
1182 2025-05-19 19:56:51.219 INFO o.a.j.e.u.JMeterNotifiers.setRunning(false, "local")
1183 2025-05-19 20:04:12.247 INFO o.a.j.s.FileServer: Set new base: "D:\domosoft\apache-jmeter-5.6.3\bin"
1184

```

```
C:\Windows\System32\cmd.exe X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4061]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

D:\downsoftware\apache-jmeter-5.6.3\bin>jmeter -n -t Tree.jmx -l results/result.txt -e -o results
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
elease
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
elease
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
elease
WARN StatusConsoleListener The use of package scanning to locate plugins is deprecated and will be removed in a future r
elease
Creating summariser <summary>
Created the tree successfully using Tree.jmx
Starting standalone test @ May 19, 2025 8:05:16 PM CST (1747656316783)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/HeapDump/ThreadDump message on port 4445
May 19, 2025 8:05:29 PM org.openqa.selenium.devtools.CdpVersionFinder findNearestMatch
WARNING: Unable to find CDP implementation matching 136
May 19, 2025 8:05:29 PM org.openqa.selenium.chromium.ChromiumDriver lambdanew5
WARNING: Unable to find version of CDP to use for 136.0.7103.114. You may need to include a dependency on a specific ver
sion of the CDP using something similar to `org.seleniumhq.selenium:selenium-devtools-v86:4.13.0` where the version ("v8
6") matches the version of the chromium-based browser you're using and the version number of the artifact is the same as
 Selenium's.
summary = 1 in 00:00:27 = 0.0/s Avg: 14322 Min: 14322 Max: 14322 Err: 1 (100.00%)
Tidying up ... @ May 19, 2025 8:05:45 PM CST (1747656345692)
... end of run

D:\downsoftware\apache-jmeter-5.6.3\bin>
```



附录

C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chromedriver.exe

注意：下载驱动时要和自己浏览器版本相适应，错误的版本会导致运行不成功

第一次测试

WDS.sampleResult.sampleStart()WDS.browser.get('https://baidu.com')WDS.sampleResult.sampleEnd()WDS.log.info("successfully navigated to https://baidu.com/");

第二次测试

第二次测试时输入代码时出现了一些错误调整后得以成功

## import

```
org.openqa.selenium.By;WDS.sampleResult.sampleStart();WDS.browser.get("https://baidu.com");var what = WDS.browser.findElement(By.name("wd"));what.sendKeys(new String[] { "China" });var search_button = WDS.browser.findElement(By.id("su"));search_button.click();Thread.sleep(1000);var results = WDS.browser.findElements(By.cssSelector(".result-op,.result"));if(results.isEmpty()) { WDS.sampleResult.successful = false; WDS.sampleResult.responseMessage = "There were no results returned";}WDS.log.info("successfully searched something on https://baidu.com/");WDS.sampleResult.sampleEnd();
```